

최종보고

모잠비크 켈리만 중앙병원 건립사업 사후평가



강선주

연세대학교 보건대학원

2025. 12. 22

Table of Contents

I. 사업 개요

1. 사업 기본정보

II. 평가 개요

1. 평가 배경 및 목적
2. 평가단 구성
3. 평가 절차 및 방법
4. 평가 일정

III. 평가 수행

1. 국내 조사
2. 해외 조사

IV. 평가 결과

1. 종합성과 등급
2. 종합평가 결과
3. 세부평가 결과

V. 병원 운영의 적정성 평가

1. 자료포락분석(DEA)
2. 현장조사 결과
3. 종합의견

VI. 교훈 및 제언

1. 교훈
2. 제언

I. 사업 개요

1. 사업 기본 정보

II. 평가 개요

III. 평가 수행

IV. 평가 결과

V. 병원 운영의 적정성 평가

VI. 교훈 및 제언

■ 모잠비크 켈리만 중앙병원 건립사업(EDCF)

유상	사업지역	모잠비크 켈리만 시(잠베지아주 주도)	사업실시기관	모잠비크 보건부(Ministry of Health)
	지원금액 / 총사업비	70,000천 달러 / 총사업비 86,391천 달러 * 본용자(45,000천 달러) + 보충용자(25,000천 달러) + 모잠비크 정부(16,391천 달러)	사업기간	2008~2023년
	차관종류	개발사업차관		
	사업목적	모잠비크 내 보건의료환경이 취약한 잠베지아 주에 중앙병원을 신설해 ① 지역간 의료서비스 이용 격차 해소 ② 빈곤층과 아동, 여성 등 취약계층 대상의 의료서비스 확대 ③ 의료인력 양성을 통한 의료 서비스의 질적 수준 향상 등 보건의료 환경 개선 도모		
	사업범위	○ 종합병원(600병상)과 의료진 숙소 신축 ○ 의료기자재 공급 ○ 컨설팅 서비스, 전기설비, 폐수처리 시설, 의료가스시스템 공급		

■ 모잠비크 켈리만 중앙병원 운영관리 컨설팅 1, 2차 사업(KOFIH)

무상	수원기관	모잠비크 보건부(Ministry of Health)	사업지역	모잠비크 켈리만 시
	사업명	모잠비크 켈리만 중앙병원 운영관리 컨설팅 1차	모잠비크 켈리만 중앙병원 운영관리 컨설팅 2차	
	지원금액	총 1,850백만원	총 5,500백만원	
	사업기간	2013~2020년	2020~2025년	
	사업목적	켈리만 중앙병원 개원 전후 운영관리 컨설팅, 인력 교육 제공 등을 통한 병원 중장기 자립운영 방안 구축, 교육병원 역량 강화 지원	켈리만 중앙병원 개원 후(2016.10.), 취약 분야 지원을 통한 4차 병원 역량 강화, 의료인력 양성을 위한 교육병원 역할 수행 등 병원 중장기 자립 능력 제고	
	사업범위	○ 개원 컨설팅(개원준비단 운영과 역량 강화 지원, 개원 리허설계획 수립, 지원) ○ 병원 운영 컨설팅(개원 후 자립운영 역량 강화) ○ 취약부서 역량 강화(역량 강화 필요 부서 현황 파악, 지원) ○ 병원정보시스템 구축(정보시스템 수요 파악과 개발 지원, 교육) ○ 교육병원 역량 강화(4차병원에 상응한 전공의 교육훈련 시스템, 의과대학 교육병원으로서 역량 강화)	○ 병원 운영 컨설팅(병원 자립 운영 역량강화, 병원 전산화 시스템 개선, 질 관리·질 향상 활동) ○ 인프라 지원(실습실 등 교육환경 개선, 의료기기 지원) ○ 의료인력 역량 강화(의료진 대상 기술교육, 의과대학 커리큘럼 개발, 자문)	

I. 사업 개요

II. 평가 개요

1. 평가 배경 및 목적
2. 평가단 구성
3. 평가 절차 및 방법
4. 평가 일정

III. 평가 수행

IV. 평가 결과

V. 병원 운영의 적정성 평가

VI. 교훈 및 제언

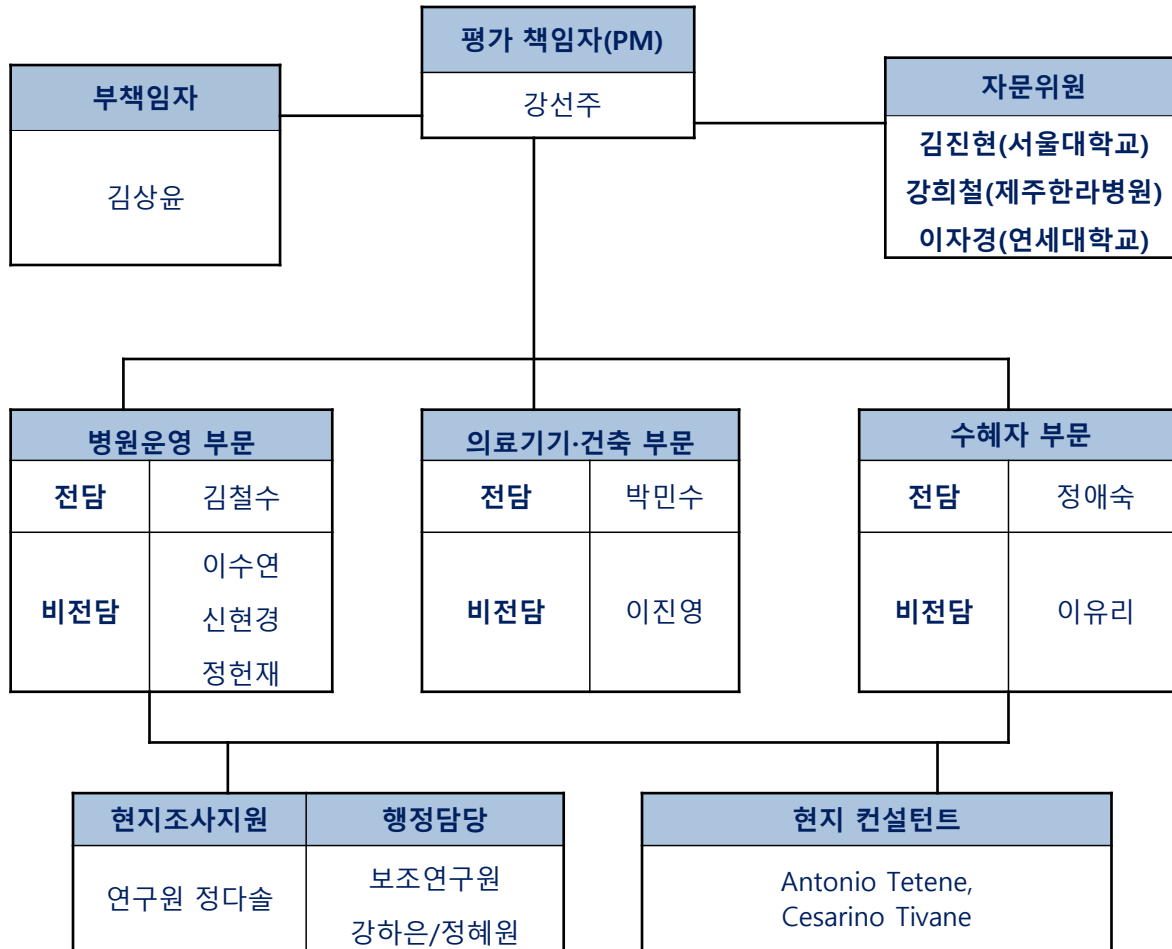
■ 평가 배경

- 한국 ODA의 효과성 제고를 위해 **부처 간 연계사업 강화 및 공동 성과관리 체계**의 중요성이 강조됨.
- 병원건립과 개원 준비가 동시에 진행된 사업 특성상, **사후평가를 통해 병원 운영의 종합성과를 평가하고 향후 효과적인 공동 성과관리와 평가 방안 수립에 적용할 수 있는 교훈과 제언 사항 도출 필요성** 증가함.
- 유무상 연계를 통한 **사업 효과성과 병원의 지속가능성을 통합적으로 검토**하기 위한 사후평가 수행이 요구됨.

■ 평가 목적

- 켈리만 중앙병원이 4차 병원으로서 기능과 역할을 수행하고 있는지 종합적인 사후평가를 통해 검증하고, 해당 지역 내 병원의 영향력을 분석함.
- 평가 결과를 기반으로 향후 유사 사업의 개선 방향, 효과적인 성과관리 및 평가체계 구축을 위한 교훈과 제언을 도출함.
- 한국의 ODA 효과성과 부처 간 연계사업의 유효성을 사후 평가를 통해 확인하고, EDCF와 KOFIH의 협력을 통한보건의 분야 발전 기여도를 확인

■ 평가단 조직도



- 전문분야를 고려하여 병원운영, 의료기기 및 건축, 수혜자 3개 팀으로 평가단을 구성, 효과적인 평가가 수행되도록 업무를 분장함.
- 보건학 석사와 병원 내 코디네이터를 현지 컨설턴트로 참여시켜 현지 사업 관련기관 연계, 자료수집 및 현지 조사 등 원활한 평가가 이뤄질 수 있도록 함.

■ 평가 절차

- 발주기관의 1차 자료와 타 기관의 2, 3차 자료를 종합적으로 검토 및 분석
- 사업 내용·배경·대상 기관을 분석하고 이를 기반으로 상세 평가계획 수립
- 현장 방문, 운영 실태 확인, 이해관계자 인터뷰를 통해 핵심 정보 수집 및 평가 수행
- 수집된 자료를 정량적·정성적으로 비교·대조하여 객관적이고 신뢰도 높은 평가결과 도출
- 사업의 성과를 종합적으로 판단하고 향후 유사사업에 대한 개선 방향 제시



■ 평가 방법

① OECD-DAC 6대 평가기준에 따른 평가

적절성(Relevance), 효율성(Efficiency), 효과성(Effectiveness), 영향력(Impact), 지속가능성(Sustainability), 일관성(Coherence), 범분야 이슈(Cross-cutting issue)가 포함된 평가를 통해 사업의 효과와 영향력을 중점적으로 평가

② 병원 운영 효율성 평가를 위한 자료포락분석(Data Envelopment Analysis, DEA)

자료포락분석을 통해 측정된 기술적 효율성과 병원 운영과 관련된 핵심 지표를 기준으로 병원이 적정하게 운영되고 있는지를 평가

③ 도출된 평가 결과의 평가등급 산정으로 최종 평가 결과를 도출

국무조정실의 국제개발협력 평가 등급제를 참고하여 평가 결과를 도출하고, 각 평가 기준별로 점수를 합산하여 최종 평가 결과를 도출

[OECD/DAC 평가기준 주요 내용]

평가 기준	주요 내용
적절성	수원국 개발전략, 우선순위 적합성, 수혜자 수요, 우리정부 지원전략, SDG 목표 적합성
	사업 설계 및 구성의 적절성
	환경변화 대응 및 위험관리의 적절성
효율성	사업 비용의 효율성
	사업 기간의 효율성
	투입 자원 대비 성과 달성 정도
효과성/영향력	계획한 산출물, 성과 목표를 달성한 정도
	사업성과의 취약계층 포용성 및 형평성
	사회·경제·제도에 대한 긍정/부정적 영향
지속가능성	재정적, 제도적 역량 여부
	인적 역량, 유지 관리체계 여부
	계획 대비 실제 지속가능성
일관성	(내적 일관성) 국내 타 시행기관 사업 연계, 시너지효과 여부
	(외적 일관성) 타공여국, 공여기관 사업 연계, 시너지효과 여부

■ 평가 추진 방향

❖ 혼합방법설계(mixed-method design) 적용

- 정량적 분석(DEA, 병상이용률, 사망률 등)과 정성적 조사(환자·의료진 설문, 면담 등)를 결합해 병원 운영의 적정성과 사업 효과 평가

❖ 변화이론·로직모델 기반 평가

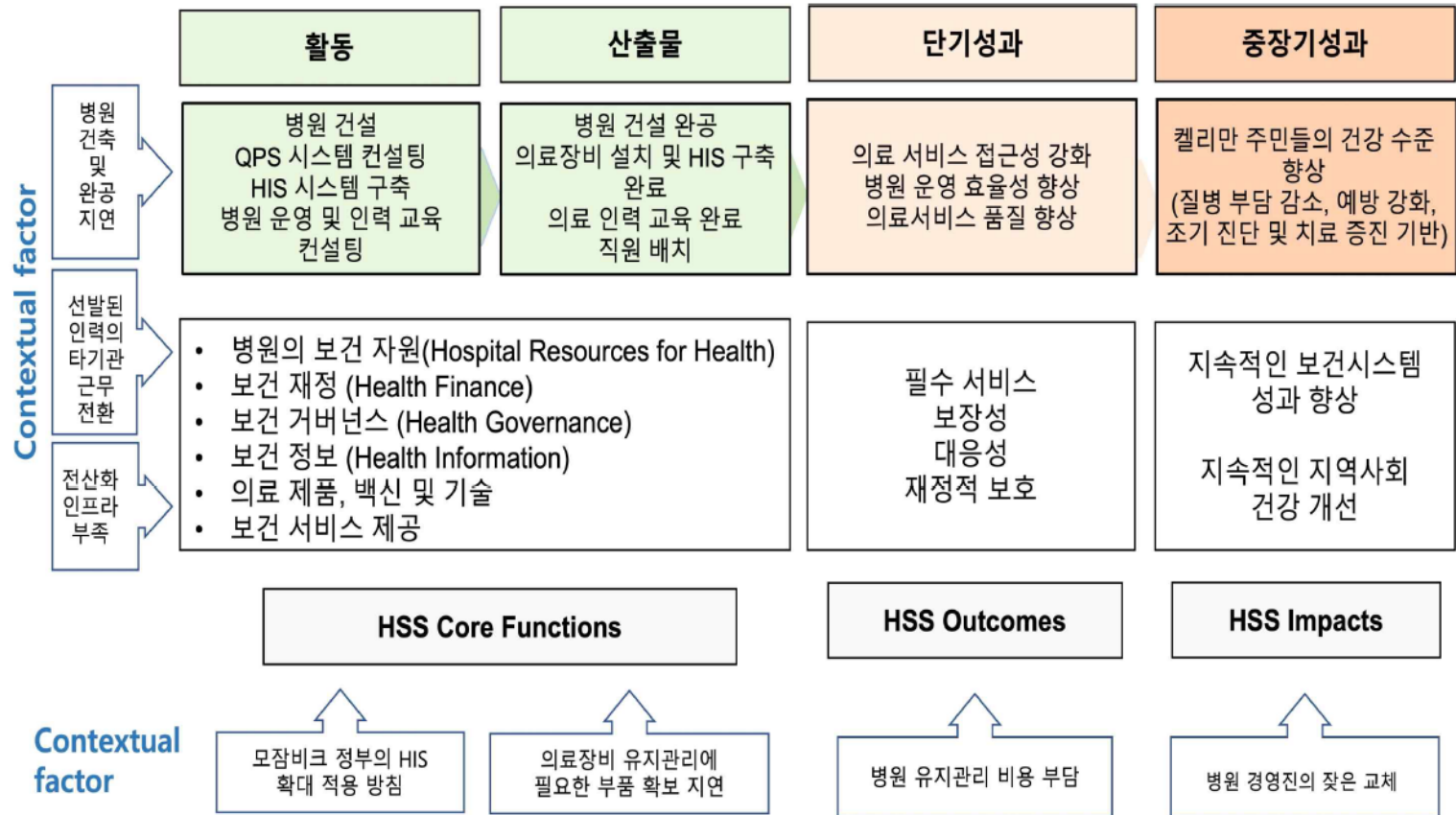
- 단순 산출-성과 논리를 넘어, 보완된 변화이론과 로직모델을 기반으로 맥락-메커니즘-성과(Context-Mechanism-Outcomes, CMO)를 적용해 변화가 어떤 맥락에서 어떻게 작동했는지를 분석하고, 성과 달성의 핵심 가정과 위험 요소를 식별

■ 사후평가 변화이론

병원 설계 단계로부터 변화 경로	병원 설계 및 초기 단계에서, 잠베지아주의 낙후된 의료자원(최하위 병상 수, 높은 5세 미만 사망률, 낮은 예방접종률 등)에 대응하기 위해 중증질환, 산모·영유아, 감염병 등 주요 건강문제별 전문진료과 및 핵심 인프라를 우선적으로 반영
	하드웨어(건축, 의료기기, 병상 등)와 함께 보건정보시스템, 인력수급, 운영·관리 등 소프트웨어적 요소가 유무상 연계사업을 통해 단계적으로 보완
개원 준비 및 의료인력 역량강화	의료진과 지원인력의 현지화, 역량훈련, 장기적 인력확보 전략을 통해 개원 후 필수 인력 배치 완료
	현지 전문가와 지역사회 네트워크를 활용해 의료서비스 접근성 향상과 의료 질 제고를 위한 교육·훈련 실시
소외지역 의료제공의 변화 경로	수도과 멀리 떨어진 잠베지아주의 특성상, 주도에 위치한 켈리만 중앙병원의 기능을 강화함으로써 지역 내 신속한 치료 및 전문진료가 가능하도록 하고, 의료접근성과 형평성을 개선
	기존 장거리 전원, 치료 지연 문제를 완화 / 주민의 치료 적시성과 의료비 절감에 직접 기여
	응급·중증질환, 만성질환 관리, 산모·신생아 보건 향상 등 구체적 성과 전략을 변화이론과 로직모델로 명확히 연결하여 제시

■ 사후평가 변화이론

- 보건체계강화 프로그램 이론에 근거하여 병원 건립에 대한 유무상 연계사업의 효과를 평가하기 위해 변화이론을 구성



[켈리만 중앙병원 유무상 연계사업의 변화이론]

■ 사후평가 성과관리 프레임워크

영향	지역주민의 삶의 질 증진과 지역사회경제 발전에 기여							
중장기성과	의료서비스의 접근성과 질 향상을 통해 켈리만 주민의 건강 수준 향상 (조기 진단과 치료를 통해 질병부담 감소)							
단기성과	의료서비스 접근성 향상		병원 운영의 효율성 향상			의료서비스의 질 향상		
	의료이용률 증가 (외래환자)	병상이용률 증가 (입원환자)	병원운영의 적정성 증가	HIS/의료기기 운영률 증가	타병원에서의 전원률	입원환자 사망률 감소	중증환자 진단과 치료 역량 증가	고객 만족도 증가 (내부, 외부고객)
산출물	지역 중심 보건의료시설 가용성 증가			지역 중심 보건의료인력 가용성 증가				
	개원준비도(Readiness)가 구비된 병원시설 확충	최신의료장비 설치	HIS 및 운영관리 시스템 구축	훈련 받은 의료인력 수	의료인 및 보조인력 배치			
활동	• 유상원조(병원건축: 신규 병원 설립 또는 기존 병원 확장, 의료장비 공급: 진단, 치료, 진단과 치료 장비 등, 병원운영관리시스템 구축: 재정관리, HIS, EMR 등)			• 무상원조: 의료진 교육과 훈련(초청, 전문가 파견 등), 병원관리 인력 역량강화(QPS, 재정관리, 의공 등), 지역사회 자원연계				
투입	• 유상원조(자금지원:병원 건축과 의료장비 구매, 기술 지원: 병원설계와 관리 시스템 구축, 인프라 지원: 건축자재와 의료장비 및 기술인력) • 무상원조: 자금지원(의료인력 교육과 훈련 프로그램 운영, 인적자원:교육전문가, 기술지원: 의료진 교육과 병원관리 역량강화)							

■ 평가 추진 경과

구분	추진내용	제출기한	추진 일자
계약	계약 체결		2025.05.26.~2026.01.30.
평가 계획	평가수행계획서 제출	계약일로부터 영업일 7일 이내	2025.06.02.
	착수보고회	계약일로부터 1개월 이내	2025.06.13.
조사 및 분석	문헌조사 결과보고서 제출	현지조사 2주 전	2025.07.04.
	현지조사 수행계획서 제출		2025.07.04.
	현지조사 결과보고서 제출	현지조사 후 1주 이내	2025.08.06.
평가 보고	중간보고회 실시		2025.09.19.
	중간보고서 제출	계약일로부터 4개월 이내	2025.09.29.
	최종보고서 초안	계약 종료 2개월 전 (11월 2주차)	2025.11.14.
	최종보고서 발표자료	최종보고회 1주 전	2025.12.15.
	최종보고서 (심의본)		
	최종보고서 (인쇄본)	계약 종료 전	종료일 : 2026년 1월 30일

I. 사업 개요

II. 평가 개요

III. 평가 수행

- 
- 1. 국내 조사
 - 2. 해외 조사

IV. 평가 결과

V. 병원 운영의 적정성 평가

VI. 교훈 및 제언

■ 문헌조사

- 목적 : EDCF와 KOFIH의 평가 대상 사업 관련 자료, 협력 대상국과 타 공여기관의 자료 및 자체 조사 자료 등을 바탕으로 평가 대상 사업을 파악, 전반적 이해
- 기간 : 5월 29일 ~ 6월 30일
- 조사 자료 : EDCF와 KOFIH 사업 관련 문서, 협력 대상국과 타 공여기관의 문서, 학술 자료 (병원 운영의 효율성 분석, 서비스 만족도 등)

■ 국내관계자 인터뷰

대상 및 일시	KOFIH 아프리카 중남미팀 (2025.06.26. 오전)	EDCF 평가부 (2025.06.26. 오후)
주요 내용	• (사업 수행 상 어려움, 예기치 못한 상황) 정세 불안으로 파견자 복귀·재파견 지연 등 사업 운영에 차질, PACS 설치 1년 이상 지연, 현지 사무소 부재로 유연하고 신속한 대응이 어려움. • (연계구조 내 사업 한계) EDCF 건립사업 이후 컨설팅 진행으로 현지 수요와 맞지 않는 기자재 지원 발생, 추가로 필요한 자원은 컨설팅팀 출장 시 지원되는 구조, 후속 사업 부재 시 병원 운영 지속가능성 우려	• (사업 적절성) 지속적 모니터링 수행되지 않음, 사업 영향 없음 • (사업 지연 원인) 물가 상승 반영 부족, 인허가 지연 • (의료장비 변경 이슈) 장비 설치 지연, 단종 발생, 현지 요청에 따라 추가 장비 반영 • (범 분야 이슈) 소외계층 고려 있었으나 구체적 분석 부족, 정책 조건화 어려움

■ 개요

- 평가 대상 병원의 운영과 병원 시설·의료기자재 현황 파악에 필요한 자료 수집과 현장 관찰
- 켈리만 중앙병원이 4차 병원으로서 실질적인 기능과 역할을 수행하고 있는지 여부를 사업의 효과성과 지속가능성 등을 중점으로 사후평가 수행

■ 기간 및 지역

- 2025년 7월 20일 (일) ~ 7월 30일 (수), 총 11일
- 방문 지역 : 모잠비크 마푸투와 켈리만

■ 2024년 병원 운영현황

시설	• 수술실 : 5개(3,872건/년 수술) • 가족 분만실(LDR: Labor, Delivery and Recovery) : 12개 • 일반 540병상 : 입원 412, 공공기관직원 전용 병상 54, 중간 치료 병상 54, 중환자실 20 • 신생아 및 응급실 병상 60병상 : 신생아 30, 소아응급실 12, 성인응급실 15, 산부인과 응급실 3
조직 및 인력	• 조직 : 병원장, 진료부, 의학부, 행정부, 간호부 등 • 인력 : 총 1,120명(전문의 53, 일반의 51, 치과의사 3, 간호인력 274, 조산사 99, 기술자 250, 일반 지원 직원 164, 서비스 요원 226) 남성 404명(36.1%), 여성 716명(63.9%)
환자	• 외래환자 36,077명/년(일반 진료 26,255, 소아과 진료 1,063, 내과 5,633, 기타 3,126) • 입원환자 9,270명(평균 재원일수 6.2일, 사망환자 345명(사망률 3.5%)) • 응급환자 27,846명(9,270명 입원, 사망자 95명)

■ 병원 개원 준비도

번호	내용	구비여부	출처
1	기반 시설(전기시설, 급수시설, 화장실 시설, 구급차) 구비 여부	완료	병원 도면, 현장 관찰, 담당자면담
2	감염 예방 물품(소독기구, 폐기물 보관함, 라텍스 장갑, 일회용 주사기, 비누) 구비 여부	완료	진료실 현장 점검
3	특정 의료서비스(산전 관리, 분만, 5세 미만 진료, 성병) 제공 여부	완료	진료통계, 현장관찰, 담당자면담
4	24시간 응급 의료진	완료	담당자면담
5	의료장비 구비 여부	완료	담당자면담, 현장관찰
6	의료인력 연수교육	일부	교육계획서, 담당자면담
7	의료장비 유지보수를 위한 인력 교육	일부	담당자면담, 현장관찰
8	진료 담당 인력(의사와 간호사, 의료기사 등 의료인력) 수	완료	조직도, 담당자면담
9	병원 운영과 유지보수 지원 담당 인력(행정인력, 일반 엔지니어링) 수	완료	담당자면담, 현장관찰
10	의료서비스 관련 통계(환자등록통계, 월별보고서 등) 생성 여부	완료	병원 통계지표, 환자등록기록
11	의료서비스 가이드라인 (표준운영절차 등) 보유 여부	일부	현장관찰

< 8. 의료인력 연수교육 >

- 의료 인력 대상 보수교육은 비정기적으로 시행
- 의료진의 연수교육은 주로 마푸투 등 대도시에서만 진행

< 7. 의료장비 유지보수 인력 교육 >

- 병원 차원에서 정기적으로 운영되는 교육 또는 지원은 없는 것으로 파악
- 한국 초청 연수를 이수한 부서장이 전파교육을 실시하려는 움직임은 있음

< 11. 표준운영절차 보유 여부 >

- 병원운영, 의료서비스 및 간호 등은 보건부의 표준운영절차(Standard Operating Procedure, SOP) 기반으로 운영
- 각 진료과에서는 보건부 지침을 병동 및 외래에 게시하여 활용
- 병원 자체 SOP는 없는 것으로 확인

■ 면담조사 : 이해관계자 인터뷰 주요 내용

이해관계자	인터뷰 주요 내용
보건부 장관, 차관 등	- 현 정부의 보건 분야 우선순위 사업은 신규 마푸투 중앙병원, 신규 암병원 건립, 모자보건 전문병원 건립 등 3개임. - 전문의 교육, 수련 체계가 미흡해 한국 전문가를 통한 교육 제공 기회에 기대 표명 - 소아과 설치 등 지역 접근성과 서비스 확대 측면에서 긍정적으로 평가
보건부 관련 부서	- 켈리만 중앙병원은 잠베지아주의 인구 규모와 의료 수요 분석 결과를 기반으로 설립 - 취약계층 의료접근성 향상을 중점으로 하는 보건부정책과 부합, 질병현황과 취약계층 분포에 기반한 적절한 의료서비스 제공지원 - EDCF의 병원 인프라 구축, KOFIH의 운영과 병원 관리 역량 강화가 상호보완적 성과를 창출한 것으로 평가
재무부 관련 부서	- 켈리만 중앙병원의 인력 문제, 약품 부재, 운영 예산 문제는 인지하고 있으며, 모잠비크 전역에서 나타나는 문제이지만 잠베지아주 인구 규모가 커 심각성이 더 큼. - USAID 자금지원 중단에 따른 보건분야 인건비 지급, 약품구매에 어려움 발생, 해결책으로 다른 파트너 기관의 지원방안 모색
잠베지아주 보건국, 병원 운영진	- 지역 환자들이 타 지역 병원으로 전원하지 않고 치료받을 수 있게 되어 의료 접근성에 큰 변화가 있었음. - 중앙정부 재정 부족으로 시설과 장비의 유지보수, 필수 약품 공급이 원활하지 않음. - 병원 내 소각시설 부재 등으로 폐기물 처리 문제 지속, 그에 따른 지역사회 내 부정적 인식 증가
켈리만 중앙병원 관계자 (병원장, 행정실장, 재무 부장, 간호부장 등)	- 약품 부족 완화로 2023년 대비 2024년 수술 건수가 증가했으나 여전히 마취약 등 필수약품이 부족해 응급 외 수술은 어려운 상황 - 백신 공급 부족으로 아동 필수 접종 건수가 감소하고 있으며, 환자들이 약품을 구매하기 위해 장거리를 이동해야 하는 사례가 발생 - 폐수처리시설 정상화와 폐기물 관리 체계 구축, 신재생에너지 도입을 최우선 과제로 추진하고자 노력하고 있음.
켈리만 중앙병원 부서별 주임	- 장비 일부 파손으로 사용 불가능한 사례가 많으며, 병동물품과 혈액은행 냉장고도 대부분 고장 난 상태이나 조치가 이뤄지지 않음. - KOFIH의 컨설팅을 통해 훈련받은 연수생들이 여전히 근무 중이나 장비 사용과 유지보수 관련 교육이 부족하며, 교육 전파 체계도 부재해 활용 가능한 장비가 사용되지 못하는 상황임.
의과대학 교수, 강사진	- 병원과 대학내 실험실과 전용강의실이 부재하며, 해당 시설 구축 시 의대생 교육과 병원인력 보수교육에 큰 도움이 될 것으로 예상 - 병원에서 자체적으로 교육프로그램을 운영하고 있으며, 출석은 승진과 연계되지 않고 자발적 참여임. 환자 안전과 감염관리 등이 주요 교육 주제임. - 한국에서 훈련받은 인력이 근무하고 있으나 전체 명단 관리가 이뤄지지 않고 있으며, 전파교육 제도나 지침도 마련되어 있지 않아 한국에서 이뤄진 교육 내용의 전파는 거의 불가능한 상황임.
켈리만 중앙병원 행정실장	- 의사 감소 문제는 쿠바 전문의의 계약 종료와 현지 의사들이 2년 근무 후 전문의 연수를 위해 마푸투로 이동한 뒤 복귀하지 않는 구조적 요인 때문임. - 켈리만 중앙병원 설립 후 병상과 의료인력을 확대하면서 서비스 제공이 증가했으며, 지역 환자들이 마푸투로 이동하지 않고 치료 받을 수 있게 된 긍정적 변화가 있었음. - 병원 건립 전 개발이 거의 이뤄지지 않았던 주변지역에 인구유입과 고용증가가 발생해 지역사회 발전에 기여한 것으로 볼 수 있음.
켈리만 중앙병원 부서장 (의료기기, IT 등)	(IT부서) KOFIH 지원으로 HIS와 PACS가 구축되어 환자 등록, 전자차트, 검사 처방 등 핵심 기능은 갖추었으나, 컴퓨터 부족과 PACS 미완료, 서버실 미비, 소프트웨어 엔지니어 부재로 시스템 활용과 유지보수가 제한되고 있음. (의료기기 부서) 전자, 전기, 배관, 기계 분야 인력으로 구성되어 있으며 의공기사는 부재함. 부서장이 한국 초청 연수를 통해 새로운 시스템을 배웠으나 병원 환경상 현장 적용에 한계가 있어 일부만 적용 중임. 추가 교육 기회를 희망하고 있음.

■ 면담조사 : 수혜자(병원인력 초점집단) 인터뷰 주요 내용

항목	인터뷰 주요 내용
적절성	• 병원 진료과 구성은 지역의 건강 수요와 대체로 부합함. • 혈액투석실, 화상치료실, 종양클리닉 등의 부재로 타 지역으로 환자 의뢰가 불가피함. • 장비는 적절하나 사용법 교육 부족으로 활용률이 저조함. 혈액은행 장비도 같은 문제가 발생함. • 의사 사무공간의 부재로 임시 공간을 사용하고 있음.
효율성	• 병실 공간 협소로 장비 배치와 동선 확보가 어려움. • 일부 직원만 장비 교육을 받아 서비스 제공에 편차가 있음.
효과성 및 영향	• 주민들의 병원 규정 이해 부족으로 마찰이 발생하는 경우가 있음. • 제공된 일부 교육은 유익했으나 추가 교육의 필요성이 큼. • 제공된 의료장비는 업무에 기여하나 예비부품이 부족해 유지보수가 제한적임. • 병원 건립이 취약계층 의료 접근성 향상에 크게 기여함.
지속가능성	• 장비 수리 및 유지보수 계획이 부재함. • 현재 사용 중인 장비는 지속적 사용이 가능한 것으로 판단됨. • 한국 간호사가 만든 장비 매뉴얼이 큰 도움이 되고 있음. • 협력사업이 장기적 역량 강화에 기여했는지는 불확실함.
범 분야 이슈	• 가난하고 취약한 계층을 중심으로 의료서비스가 제공되고 있음. • 지역 주민의 병원 절차 이해 부족으로 거부하는 사례가 발생함. • 직원들은 환자에게 적극적으로 도움을 주려고 노력하고 있음.

■ 면담조사 : 수혜자(의료서비스 이용자) 인터뷰 주요 내용

환자유형	항목	인터뷰 주요 내용
외래환자	병원시설, 접근성	- 장애인과 노인을 고려한 환경(휠체어 통로, 계단 없는 구조) 구축이 이용에 편의성을 제공함. - 건물과 대기실 환경은 대체로 양호하나 바닥이나 화장실 청결과 전반적 유지보수가 미흡함.
	의료서비스	- 지역 주민에게 필요한 기본 의료서비스는 제공되나 약품 공급이 부족해 환자 부담 문제가 지속적으로 발생하고 있음. - 혈액투석, 암 치료 등 일부 전문 서비스 부재로 타 지역으로 전원하는 사례가 지속적으로 발생함. - 의료진의 전문성과 기술 수준은 신뢰하나 일부 간호 인력과 지원 인력의 친절도가 부족하다는 문제가 지적됨.
	병원 이용 경험	- 운영시간 만족도는 높으나 대기시간과 예약 지연에 따른 공통적 불만이 존재함. - 응급 상황에서 신속 대응이 불가능한 사례가 발생하는 경우가 있음. - 대중교통 이용 불편과 이동 거리 부담으로 병원 접근성에서 한계가 존재함.
	비용, 취약계층 지원	- 진료 예약과 일부 서비스는 무료 또는 저비용으로 제공됨. - 취약계층의 의료 접근성 개선에 기여한다는 공통 인식이 존재함.
	지역사회 변화	- 개원 이후 지역 의료 접근성이 향상되면서 전원에 따른 경제적, 시간적 부담이 감소함. - 지역 내 치료 가능 범위 확대에 따라 타 지역으로 전원이 불필요해 주민의 긍정적 평가가 확산됨.
입원환자	입원 및 전원 과정	- 병원 구급차(앰불런스) 이송 지원을 통한 환자와 보호자의 경제적 부담이 완화됨. - 이동 시간은 15분에서 20시간 이상으로 편차가 크며, 도로 사정이 주요 환자 부담 요인으로 작용함.
	치료비, 경제적 부담	- 대부분의 진료와 검사, 수술, 약품은 무료로 제공됨. - 무상 치료로 가계 부담이 경감하며 높은 만족도가 형성됨. - 일부 지역 병원에서 소액 지불 사례가 있으나 중앙병원 도착 후 추가 부담은 없음.
	의료서비스, 의료진의 태도	- 의료진의 전문성, 신속 대응, 친절한 응대에 신뢰도가 매우 높음. - 환자 상태 설명과 지속적 경과 체크로 안정감을 주었다는 의견이 많음. - 환자와 보호자를 존중하고 배려한 긍정적 경험담이 많음.
	병원 환경, 청결도	- 병실 등 시설의 환경은 대체로 청결하게 유지되고 있음. - 일부 화장실의 청결과 노후된 바닥의 개선과 위생관리 강화의 필요성이 언급됨.
	병원 장점	- 전문 인력과 장비를 갖추어 지역 병원에서 불가능한 치료 가능 - 응급 상황에서 신속한 전원 체계와 무료 치료 제공, 환자와 보호자를 존중하고 배려하는 의료진의 태도
	병원 한계	- 먼 거리와 열악한 도로 사정으로 전원에 부담이 따름. - 일부 시설(바닥, 화장실 등) 유지보수가 필요하며, 약품과 의료 소모품의 공급이 부족하다는 문제가 제기됨.
	병원 추천 여부	- 인터뷰 대상자 전원이 타인에게 병원을 추천하겠다는 의향을 표명 - 잠베지아주 최고 수준의 병원, 응급상황 발생 시 반드시 방문해야 할 병원이라는 인식이 강함.

■ 설문조사

대상		설문조사 참여자 수	응답자 특성
병원인력		110명	- 여성(52.8%)이 남성(45.5%)보다 다소 많음. 35~64세 중년층(57.3%) 비중이 가장 높음. - 직무 유형별로는 간호인력(42.7%)이 가장 많았으며, 그 다음 의사(11.8%), 행정직(10.9%) 순이었음.
환자	외래	50명	- 성별은 남성과 여성이 각각 46.2%로 동일했음. - 연령대는 35~64세가 가장 많았음(47.5%).
	입원	30명	

대상	설문조사 결과
병원 인력	- 병원 운영 평가 결과, 의료진은 자신의 업무가 병원 운영에 기여하고 있는 것으로 높게 평가(4.24점)하는 반면, 직원 의견 반영 노력(3.28점)은 가장 낮아 조직 내 의사소통 및 의견 수렴 체계 개선의 필요성이 제기됨. - 교육훈련은 교육 내용의 실무 적용성(4.11점)과 임상 유용성(3.91점)이 높게 평가되었으나 교육 환경과 시간 적절성은 상대적으로 낮게 나타남. - 근무 환경의 경우 직무 만족도(4.07점)와 병원 지속 근무 의향(3.98점)은 높았지만 전문성 향상 환경 제공(3.50점)과 성별·직급 차별 여부(3.60점)으로 보통 수준이었음. - 의료 장비·자재 부족, 교육 강화, 근무환경·처우 개선 요구가 제기되어 병원 운영 효율성 및 직무 환경 개선 방안 마련이 필요함.
의료서비스 이용자	- 병원 접근 편의성은 평균 3.85점으로 대체로 긍정적이거나 일부는 이동 불편을 호소함. - 의료서비스 만족도 평가에서는, 접근성(3.91점)과 영향성(3.81점)은 높은 점수를 나타냈으나 서비스 가용성(3.32점)과 품질(3.47)은 낮은 점수를 보여 개선이 요구됨. - 성별·연령·거주 지역에 따라 만족도 차이가 있어 맞춤형 서비스 전략이 요구됨. - 환자들은 약품 부족, 직원 서비스, 대기시간, 시설·장비 부족 등을 주요 개선 요구로 제기함. 의견을 반영한 구체적이고 실질적인 전략 수립이 필요함.

I. 사업 개요

II. 평가 개요

III. 평가 수행

IV. 평가 결과

- 
- 1. 종합성과 등급
 - 2. 종합평가 결과
 - 3. 세부평가 결과

V. 병원 운영의 적정성 평가

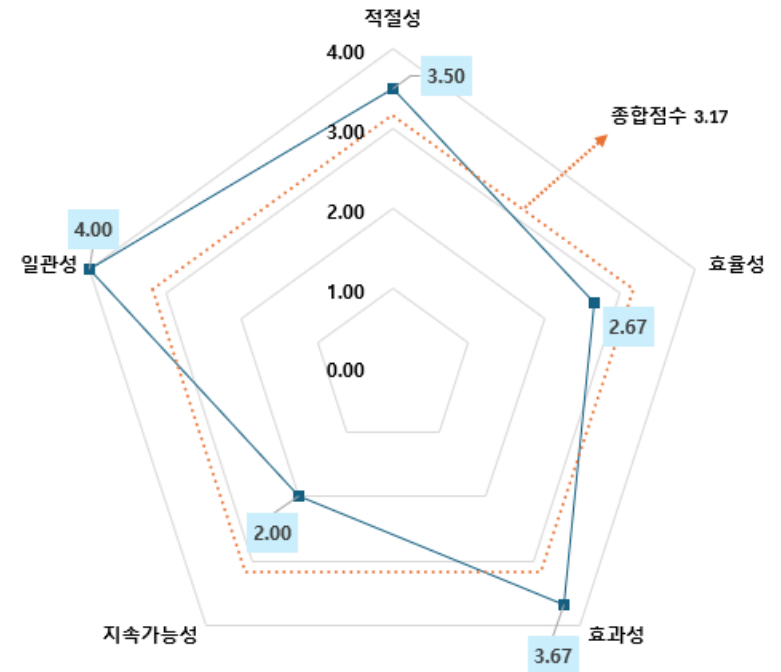
VI. 교훈 및 제언

■ 평가 결과

- 종합성과 등급은 국무조정실의 국제개발협력 평가매뉴얼을 기준으로 산정
- 평가기준별 세부 점수의 합을 항목 수로 나누어 평가기준 별 평균점수(4점 만점)를 구한 후, 평균점수의 평균을 산출하여 성과등급 산정
- 본 사업은 총점 4점 중 3.17점으로 산정되어 EDCF 매뉴얼의 기준에 따라 종합성과 등급은 '성공적'으로 평가

[종합성과 등급]

평가기준	가중치	평가점수	평가등급
적절성	20%	3.50	적절
효율성	20%	2.67	효율적
효과성, 영향력	20%	3.67	효과적
지속가능성	20%	2.00	일부 지속가능
일관성	20%	4.00	매우 일관적
종합점수와 등급		3.17/4	성공적



■ 평가 결과

- 평가기준 별 세부평가 결과는 다음과 같음.

[평가등급표]

기준	항목	구분	평가값			
적절성	• 수원국 개발전략 및 수요와의 적합성, 우리정부 지원전략과의 적합성	매우적절	4	3	2	1
		적절	3	4	3	2
		일부적절	2	4	3	2
		미흡	1	4	3	2
	• 환경변화 대응, 위험관리 적절성		4	3	2	1
효율성	• 사업 비용의 효율성	계획된 비용 범위 내 완료	4			
		계획된 비용의 101-120%	3	4	3	2
		계획된 비용의 121%-150%	2			
		계획된 비용의 150% 초과	1			
	• 사업 기간의 효율성	계획된 기간 내 완료	4			
		계획된 기간의 101-120%	3	4	3	2
		계획된 기간의 121-150%	2			
		계획된 기간의 150% 초과	1			
	• 자원 활용의 효율성	매우 효율적	4			
		효율적	3	4	3	2
		일부 효율적	2			
		미흡	1			
효과성/영향력	• 계획한 산출물, 성과 목표 달성 정도	당초 계획의 90% 이상 달성	4			
		70% 이상 90% 미만 달성	3	4	3	2
		50% 이상 70% 미만 달성	2			
		50% 미만 달성	1			
	• 사업의 효과성	매우 효과적	4			
		효과적	3	4	3	2
		일부 효과적	2			
		미흡	1			
	• 사업의 영향력	매우 중대함	4			
		중대함	3	4	3	2
		일부 중대함	2			
		미흡	1			
지속가능성	• 재정적·제도적 역량	매우 지속가능	4	4	3	2
	• 인적역량·유지관리 체계	지속가능	3			
	• 계획대비 실제 지속가능성	일부 지속가능	2	4	3	2
		지속 불가능	1	4	3	2
일관성	• 내적 일관성	매우 일관적	4	4	3	2
	• 외적 일관성	일관적	3			
		일부 미흡	2	4	3	2
		미흡	1			

■ 적절성

정책적·전략적 타당성,
수요 부합성

4.00

- 켈리만 중앙병원 건립사업은 수원국의 개발전략에서 일관되게 요구해 온 기본 서비스와 인프라 확충, 보건의료서비스의 지역격차·형평성·접근성 개선, 질 제고와 부합함.
- 또한 잠베지아주는 전국 최악의 보건의료서비스 수준을 보이고 있어 수요와도 부합하는 것으로 판단됨.

사업 설계, 구성의
적절성

4.00

- 병원 건립 내용에 건축과 병원 운영을 위한 발전기·무정전 전원 시스템, 폐수처리 시설이 충분하게 포함되어 있고, 의료기기 공급과 인력의 역량 강화가 포함되어 사업의 설계와 구성이 적절함.

사업 수행의 적절성

3.00

- 수원국 분담분의 재원 마련이 어려워 사업이 지체되었으나 수원국 정부 공급 누락분과 필요한 추가 공사를 포함해 사업 범위를 추가해 적절하게 대처함으로써 사업을 완수할 수 있었음.
- 병원 건립에 필요한 의료계획, 운영계획, 의료장비계획이 컨설턴트 컨소시엄에 포함되지 않아 산출물(결과)이 미흡한 부분은 있음.

환경변화 대응 및
위험관리 적절성

3.00

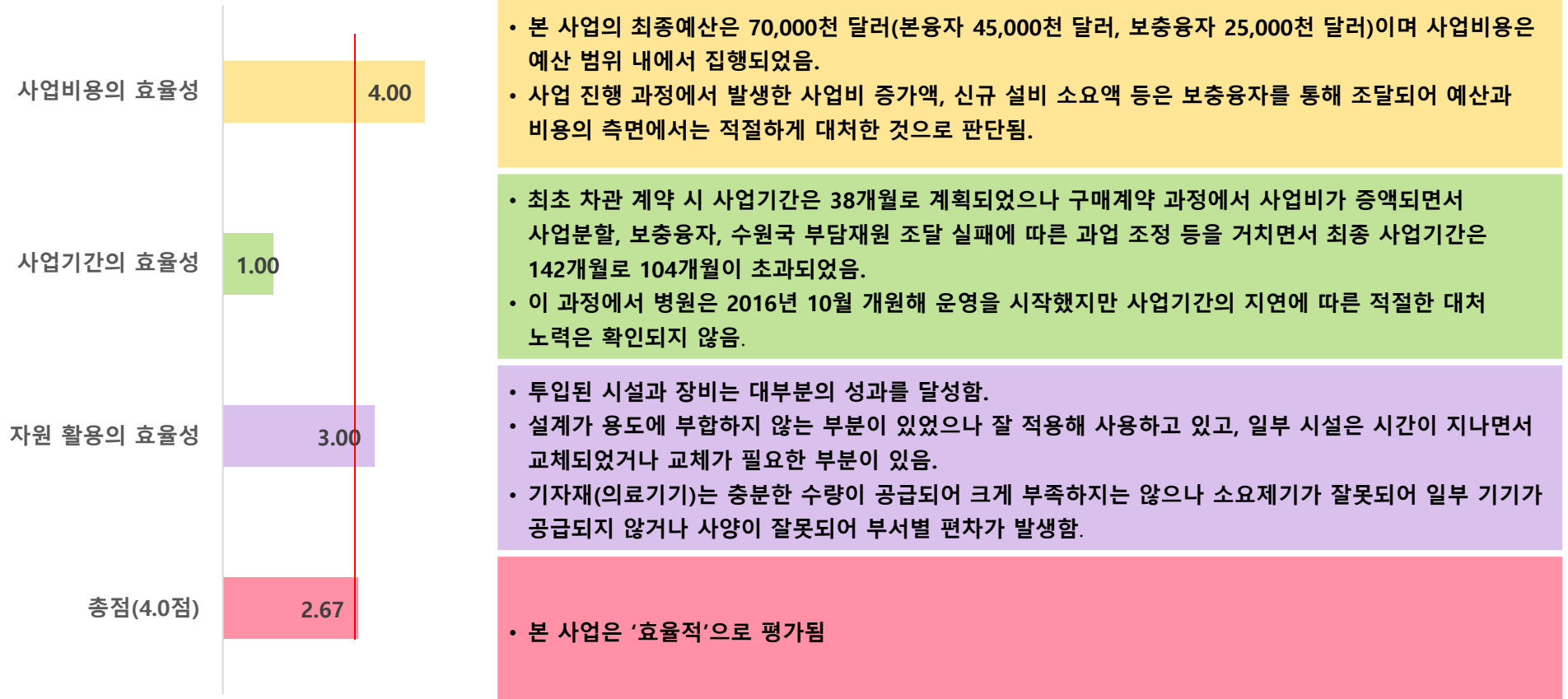
- 물가 상승 외 사업에 영향을 미친 외부 환경 변화는 발견되지 않음.
- 구매계약 과정에서 사업비 증액과 수원국 부담재원 조달 실패에 따른 내부 환경 변화에 사업 분할, 보충용자 등으로 적절하게 대응한 것으로 평가됨.
- 다만 애초에 수원국의 재원조달 능력의 위험성 관리가 필요했던 것으로 판단됨.

총점(4.0점)

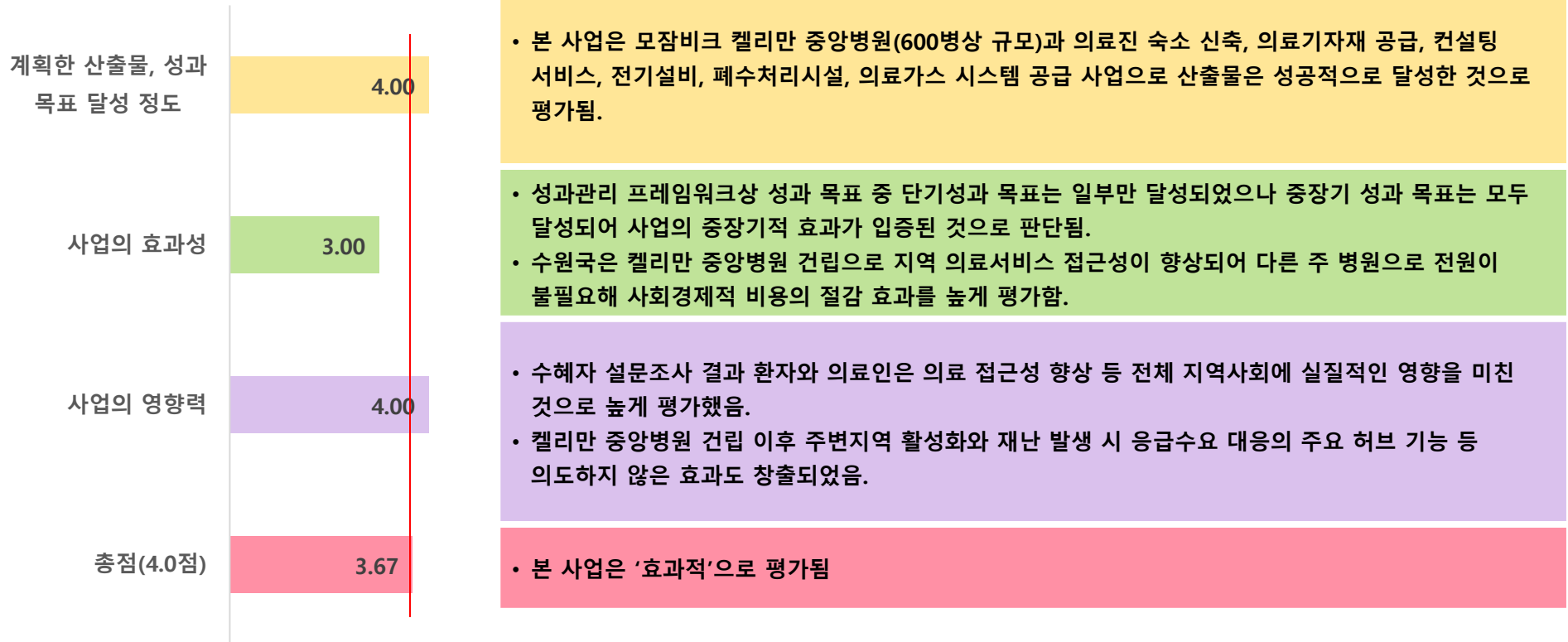
3.50

- 본 사업은 '적절'로 평가됨

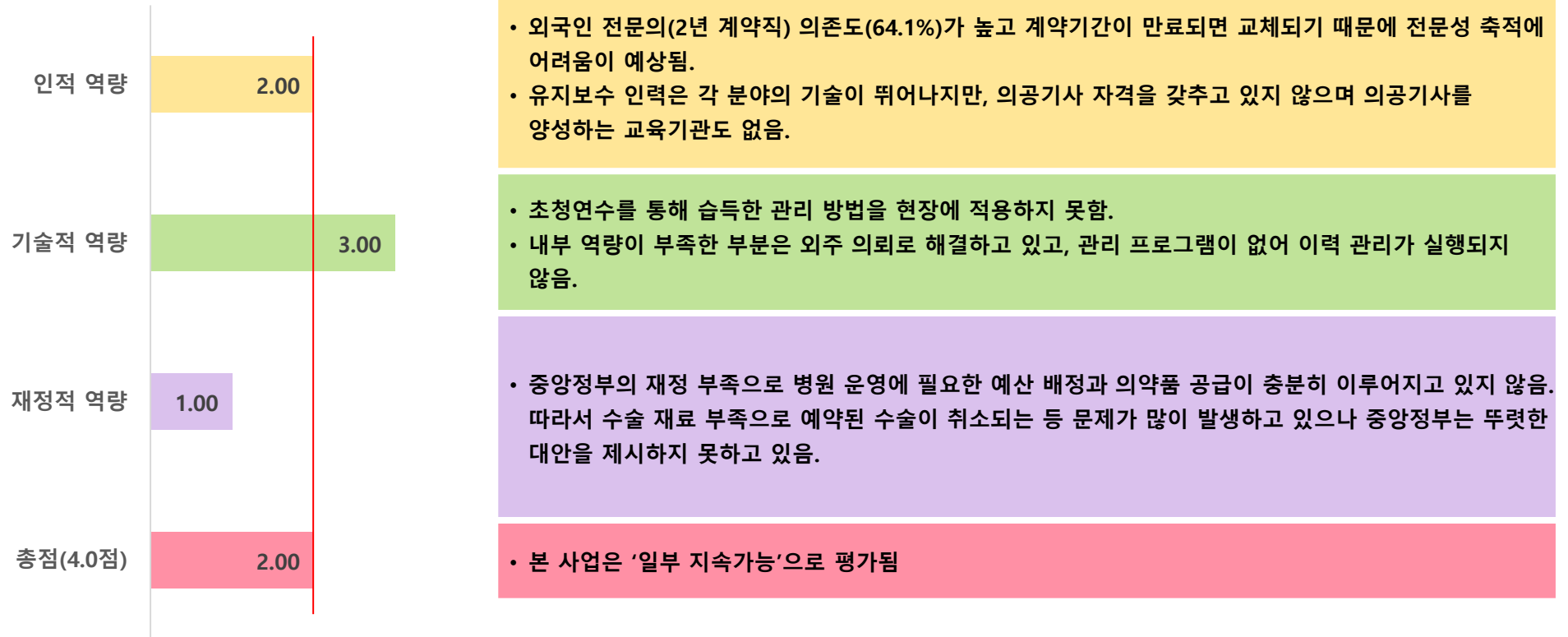
■ 효율성



■ 효과성/영향력



■ 지속가능성



■ 일관성

내적 일관성	4.00	- 모잠비크 국가협력전략이 수립되지 않은 모잠비크 지원 초기의 사업으로서 국별 지원전략 간 연계성, 국내 타 공여기관 사업 간 연계성은 찾을 수 없음. - 그러나 대아프리카 ODA 확대와 기초보건 인프라 구축 등 아프리카 지원전략과 연계성이 있으며, EDCF의 기존 보건의료 분야 ODA 사업(20건) 간 연계성은 높은 편임.
외적 일관성	4.00	모잠비크 보건의료 분야를 대상으로 한 전 세계 ODA 지원실적은 지속적으로 증가하고 있으며, 지원 분야도 의료시설 개선, 의료장비 공급, 의료인력 교육 등에 집중되어 있어 타 공여국과 공여기관 사업과 연계성이 높은 것으로 판단됨.
총점(4.0점)	4.00	본 사업은 '매우 일관적'으로 평가됨

■ 범분야 이슈

평가항목	평가 의견
환경영향	• 병원 건립 단계에서는 오폐수 처리조 설치 등 환경영향을 고려한 것으로 파악되나 현 시점에서는 오폐수가 인근 지역으로 방류되어 환경 문제를 야기하고 있음.
소외계층	• 빈곤층 등 취약계층을 위한 의료서비스를 확대하고자 하는 켈리만 중앙병원 건립사업의 목적이 실현되었다는 점은 수혜자 조사 결과를 통해 확인됨.

■ 적절성

평가항목	세부항목	평가의견
정책·전략적 타당성과 수요 부합성	수원국 개발전략·계획과 부합성	• 켈리만 중앙병원 건립사업의 목적(의료격차 해소, 취약계층 의료 접근성 확대, 의료인력 양성)은 모잠비크의 상위 개발전략과 일관되게 부합함.
	모잠비크 보건계획과 부합성	• 켈리만 중앙병원은 전원·교육·감시 기능을 수행하는 권역 허브로서 보건 접근성·질·형평성·효율성 제고를 목표로 하는 보건부문전략계획과 보건인적자원개발을 위한 국가계획과 높은 부합성을 가짐.
	수원국 수요와 부합성	• 잠베지아주는 인구 규모 대비 중앙병원 부재, 낮은 병상 밀도, 영유아·모성 지표 악화 등으로 의료 인프라 수요가 매우 큼.
사업설계 와 구성의 적절성	사업설계의 적절성	• 수행 가능한 모든 진료과와 필요한 건축, 장비, 인력이 적절히 갖추어진 가운데, HIS와 교육 훈련 등 부족했던 요소들이 유무상 협력으로 보완되며 병원 정상화를 위한 지속적이고 장기적인 지원 기반이 마련되어 있음.
	사업 구성의 적절성	• 의료계획, 운영계획, 의료장비 계획 등 소프트웨어적인 부분과 HIS가 제외되어 있어 아쉬운 점을 제외하면 구성은 잘 이루어진 편임.
	하드웨어 설계와 구성	• 건물은 기능별 분동 설계와 방수 처리는 양호하나, 청결 필수 구역 구분 미비, 환기 문제, 감염관리 대책 부족 등으로 주요 구역에서 감염 위험이 높고, 수납·세척·오물처리 공간 부족과 의료기자재의 부적절한 사양 배분으로 운영상 비효율 발생
	소프트웨어 설계와 구성	• 의료계획·운영계획·장비 전문가 투입이 초기부터 부족해 감염관리·전기·장비 유지보수 등에서 전문 자문이 필요한 상황이며, HIS가 구축되지 않아 병원의 진료·행정·통계가 수작업으로 이루어져 효율적 운영이 어려운 구조임.
사업 수행의 적절성	장비 도입의 적절성	• 일부 기자재는 사양이 낮고, 소요제기가 적절하지 않으며, 기기의 적절한 공간계획이 반영되지 않은 부분이 있음.
	교육훈련의 적절성	• 초청연수와 현지교육, 유무상 연계사업을 통한 추가·보수교육이 병원 역량 강화에 효과적이었으나, 운영·엔지니어 분야는 교육기관별 편차가 있어 표준화된 교육매뉴얼 마련이 필요함.
환경변화 대응과 위험관리 적절성	내부환경 변화 대응과 위험관리의 적절성	• 사업 중 모잠비크 정부의 재원 확보 실패와 신규 설비 수요가 발생해 사업이 지연되었으며, 우리 정부가 보충유자를 통해 대응해 사업 목적은 달성했으나 재원 조달 위험관리는 미흡해 전체 기간이 크게 늘어남.
	외부환경 변화 대응과 위험관리의 적절성	• 전체 사업기간 동안 자연재해·정치·사회 변화가 있었지만 사업에는 큰 영향이 없었고, 높은 물가상승으로 인한 사업비 증가만 보충유자를 통해 해결되면서 외부환경 변화에 대한 대응은 전반적으로 적절한 것으로 평가됨.

■ 효율성

평가항목	세부항목	평가의견
사업 비용의 효율성	예산 범위 내 집행 여부	최종 EDCF 차관 기준, 계획된 총 사업비용은 70,000천 달러(본용자 45,000천 달러, 보충용자 25,000천 달러)이며 실제 총 사업비용은 70,000천 달러로 예산계획 내에서 집행되어(집행률 100%), 예산 범위 내 집행은 적절한 것으로 판단됨.
	예산 변경의 적절성	물가상승, 신규 설비 수요, 모잠비크 정부 부담분 미확보로 추가 사업비가 발생하자 사업 목적 달성을 위해 보충용자 25,000천 달러를 체결한 조치는 적절했으며, 이로 인해 초과비용·추가 설비·의료진 숙소 공사 등 필요한 사업들이 EDCF로 흡수되어 추진됨.
사업기간 의 효율성	계획 기간 내 완공 여부	당초 사업기간은 38개월로 계획되었으나 실제 사업기간은 142개월이 소요되어 계획 대비 104개월 지연됨.
	사업 지연에 따른 대처의 적절성	사업은 자원 미확보로 인한 구매계약 지연, 사업비 초과에 따른 단계별 계약, 과업 주체 변경, 수원국 인프라 제공 지연, 기숙사 설계·시공 문제 등으로 지연되었으며, 특히 기숙사 건립 지연에 따른 사업 완공 지연에 대해 적절한 대응 노력이 부족했던 것으로 평가됨.
자원 활용의 효율성	건축, 설비	건축은 충분한 대지를 확보하고, 필요한 공간을 갖추어 각각 구역을 구분하고 용도에 맞게 적정하게 배치했으나 일부 실과 구역은 기능과 감염에 따른 관리를 고려하지 못한 부분도 있음.
	기자재	충분한 수량이 공급되었으나 소요제기가 제대로 되지 않아 일부 부서에 필요한 기기가 부족하거나 다른 사양의 기기가 공급된 부분이 있음.

■ 효과성/영향력

평가항목	세부항목	평가의견
계획한 산출물 달성 정도		본 사업은 켈리만 중앙병원(600병상 규모) 건물과 의료진 숙소 신축, 의료기자재 공급, 컨설팅 서비스, 전기설비, 폐수처리시설과 의료가스 시스템 공급 사업으로 산출물은 성공적으로 달성된 것으로 평가됨.
사업의 효과성	성과관리 프레임워크상의 성과목표 달성 정도	• 중장기성과 지표는 자료 확보가 불가능한 일부 지표를 제외하면 모두 목표를 달성했음. • 단기성과는 의료자원 확충을 제외한 대부분의 지표가 과도하게 설정된 목표치 때문에 달성되지 못했음. • 다만 입원환자 사망률은 11.2%에서 8.29%로 감소해 의료서비스 질 향상 측면에서 사업 효과가 크게 나타남.
	수원국 평가	• 모잠비크 정부와 주정부, 병원 운영진 공통적으로 켈리만 중앙병원 건립으로 지역 의료서비스 접근성과 수용성이 향상된 것으로 평가함. 또한 4차 병원 구축으로 기존 타 중앙병원으로 전원이 필요하지 않게 되어 사회경제적 비용이 절감되고 치료의 적시성이 제고된 것으로 평가하고 있음.
사업의 영향력	수혜자 만족도	• 환자와 의료진 모두 켈리만 중앙병원의 접근성과 지역사회 기여도를 높게 평가했으나약품·장비 부족과 근무환경 등 개선 요구도 존재해, 전반적으로 사업이 실질적 긍정 효과를 가져온 것으로 나타남. 환자들은 신속한 응급 대응과 배려 있는 진료, 무상 이송·치료·약품 제공으로 의료진 신뢰도와 만족도가 높아 병원 추천 의향이 높게 나타남.
	지역사회에 미친 영향	• 켈리만 중앙병원은 지역 최대 공공의료기관으로서 취약계층의 치료 접근성을 확대하고 보건의료 공백을 해소하는 긍정적 변화를 가져왔으나, 약품 부족과 긴 대기시간은 향후 개선이 필요한 과제로 지적됨.
	의도하지 않은 효과	• 병원 건립 후 인구가 유입되고 고용이 증가하는 등 지역 경제와 생활환경이 활성화됨. 코로나19와 사이클론 프레디 등 비상 상황에서 상급병원 역량을 기반으로 응급·필수진료와 감염병 치료의 핵심 허브 역할을 수행함.

■ 지속가능성

평가항목	세부항목	평가의견
인적 역량	전문의 인력	• 전문의 수는 증가하고 있으나 연도별 변동이 크고 외국인 전문의 의존도가 높아, 단기 계약으로 인해 전문성의 안정적 축적이 어려울 것으로 예상됨.
	유지보수 인력	• 현재 유지보수 인력은 기술과 열의는 충분하지만 의공기사 전문교육을 받은 인력이 없어, 역량 개발과 전문성 향상에 구조적 한계가 있음.
	병원 자체 교육	• 병원은 의료진 대상 교육프로그램을 자체 설계해 자발적 참여 방식으로 운영하며, 전문성에 따라 강사를 선정하고 환자 안전·감염관리 등 핵심 내용을 포함해 진행하고 있음.
기술적 역량	기자재 유지보수	• 정기점검은 이루어지고 있으나 체크리스트와 관리체계가 없어 효율성이 낮고, 의료기기 수리·점검 역량이 부족해 외주 의존도와 장비·부품 부족 문제가 지속되고 있음.
	기자재 관리	• 기자재가 관리되고 있지 않으며, 기자재 관리 목표와 계획도 부재함.
재정적 역량	예산 부족	• 중앙정부에서 병원 운영에 필요한 예산과 의약품을 지원하나 중앙정부의 재정이 부족해 충분한 공급이 이루어지지 않음. 따라서 병원 운영과 진료에 많은 차질이 발생하고 있음.
	정부의 대책	• 재무부 면담 결과, 켈리만 중앙병원 예산 부족과 의약품 공급 문제의 심각성을 인지하고 있으나 모잠비크의 현 재정 상황으로는 뚜렷한 대책을 제시할 수 없는 것으로 확인됨.

■ 일관성

평가항목	세부항목	평가의견
내적 일관성	우리나라 지원전략과 연계성	본 사업은 당시 대아프리카 지원전략과 모잠비크 국가협력전략의 방향성과 부합해 정책적 연계성이 높게 평가되지만, 모잠비크 보건 ODA 실적 중 상당 부분이 켈리만 중앙병원에 집중되어 있어 실제 지원 실적과의 연계성을 판단하기에는 한계가 있음.
	우리나라의 타 공여기관 사업 간 연계성	2008년 기준 우리나라의 대모잠비크 보건 분야 ODA 지원 실적은 KOICA 사업 2건에 불과해 타 공여기관 간 연계성을 평가하기에는 적절하지 않음.
	기관 내 타 사업 간 연계성	EDCF는 2008년 11월 보건의료 분야에 총 20건, 약 381.1백만 달러(4,740억 원)를 지원하고 있어 기관 내 타 사업 간 연계성은 확보한 것으로 판단됨.
외적 일관성	국제 동향 간 연계성	전 세계 대모잠비크 보건의료 분야 ODA 지원 실적은 2002년 106백만 달러에서 2008년 182백만 달러로 증가했으며, 이후 지속적으로 증가해 2016년에는 325백만 달러에 이름.
	타 공여국과 공여기관 사업 간 연계성	타 공여국과 공여기관의 모잠비크 보건의료 분야 지원 실적을 보면 의료시설 개선, 의료장비와 물품 공급, 의약품 공급, 의료인력 교육 등에 집중되어 있음.

■ 범분야 이슈

평가항목	평가의견
환경 영향	설계 단계에서 오폐수 처리조와 소각로 설치에 합의해 구축되었으나, 현재 예산 부족으로 하수처리시설이 고장 난 채 방치되면서 오폐수가 인근 지역으로 방류되어 환경 문제가 발생하고 있음.
소외계층	켈리만 중앙병원 건립사업은 지역 간 의료격차 해소와 취약계층 의료 접근성 확대, 의료인력 양성을 목표로 하며, 산출물 제공과 수혜자 조사 결과를 통해 이러한 목적이 실질적으로 달성된 것으로 확인됨.

I. 사업 개요

II. 평가 개요

III. 평가 수행

IV. 평가 결과

V. 병원 운영의 적정성 평가

VI. 교훈 및 제언

- 
1. 자료포락분석(DEA)
 2. 현장조사 결과
 3. 종합의견

■ 자료포락분석 개요

- 자료포락분석(Data Envelopment Analysis, DEA)는 다수의 투입(input)과 산출(output)을 가진 조직이나 부서의 효율성을 평가하기 위해 널리 사용되는 비모수적(non-parametric) 방법
- 주로 생산성, 운영 효율성, 성과 분석 등의 분야에서 활용
- 특히, 여러 조직이나 기업 간의 효율성을 비교할 때 유용함
 - ※ 효율성(기술적 효율성, technical efficiency)
 - 주어진 투입요소(input)를 사용해 얼마나 많은 산출량(output)을 만들어 내는지를 평가하는 것
 - 상대적 효율성으로 측정
 - 0에서 1 사이의 값으로 나타냄
 - 가장 효율적인 조직의 효율성 점수는 1임.
- 효율성은 기존의 산출량 이상으로 생산하면서 기존의 투입요소 투입량을 최대한 줄일 수 있는 정도로 측정됨.
- k번째 조직의 기술적 효율성은 다음 선형계획법(linear programming)의 해를 구함으로써 얻어 짐.

$$TE_k = \min_{\lambda} \theta^k$$

s.t

$$\theta^k x_m^k \geq \sum_{j=1}^J \lambda^j x_m^j, \quad m=1, \dots, M \quad (1)$$

$$y_n^k \leq \sum_{j=1}^J \lambda^j y_n^j, \quad n=1, \dots, N \quad (2)$$

$$\lambda_j \geq 0, j=1, \dots, J$$

where k : the k -th decision-making unit (DMU)

j : the j -th DMU ($j=1, \dots, J$)

m : m -th input ($m=1, \dots, M$)

n : n -th output ($n=1, \dots, N$)

x_m^j : the value of the m -th input for DMU j

y_n^j : the value of the n -th output for DMU j

λ_j : weight for DMU j ($j=1, \dots, J$)

θ^k : technical efficiency (TE) score of DMU k , $0 < \theta^k \leq 1$

■ DEA 표본 및 자료

- 분석 기간 : 2022년(사업 완공 연도)와 2024년
- 분석 표본 : 총 12개 병원(켈리만 중앙병원과 같은 4차 병원인 중앙병원(Central Hospital) 4개와 3차 병원인 주 병원(Provincial Hospital) 8개)
 - ※ 12개 병원 중 EDCF ODA사업이 시행된 병원은 켈리만 중앙병원 한 곳
- 분석 자료 : 투입요소와 산출요소, 기술적 효율성에 영향을 미치는 환경변수는 기존 병원 DEA 연구에서 가장 많이 사용되는 변수를 채택
 - 투입요소: 의사 수, 간호사 수, 병상 수
 - 산출요소 : 외래환자 수, 입원환자 수
 - 환경변수 : 입원환자 평균 재원일수
- 병원의 기술적 효율성은 내부적인 병원 운영 역량(리더십 역량, 조직 구성원의 연령, 경험, 교육, 전문성, 조직문화, 시설, 의료장비 등)과 외부환경 요인(환경변수)에 의해 영향을 받을 수 있음.
- 외부환경 요인은 병원의 관리통제 범위를 벗어난 변수이므로 환경요인이 미치는 영향을 통제하고 병원의 운영 역량만에 의해서 결정되는 기술적 효율성을 측정하는 것이 필요함.

■ DEA 분석 결과

• 분석 전체(12개) 병원의 효율성

- 효율적(효율성 점수 1)인 병원의 개수 : 2022년 4개 → 2024년 5개 (1개 증가)
- 효율성 점수 평균 : 2022년 0.9218 → 2024년 0.8810 (감소)

• 켈리만 중앙병원의 효율성

- 2022년 12위(0.5178) → 2024년 12위(0.4624)
- 순위는 최하위 지속, 효율성 다소 낮아짐
- 의사와 간호사 1인당 외래환자의 수와 입원환자의 수가 다른 병원들에 비해 상대적으로 낮아(의사, 간호사 대비 환자 수가 적어서) 효율성이 부족하기 때문인 것으로 추정됨.

• 켈리만 중앙병원의 효율성은 12개(3차 8개, 4차 4개) 병원 중 최하위를 나타내고 있어, 효율성 측면에서 보면 병원 운영의 적정성이 매우 낮은 것으로 판단됨.

• 효율성은 투입자원(의사, 간호사, 병상) 대비 산출물(외래환자 수, 입원환자 수) 이므로 투입자원의 효율성을 높일 수 있는 방안을 강구할 필요가 있음.

[자료포락분석 결과]

구분	병원	기술적 효율성(Technical Efficiency) 순위, 효율성 점수		
		2022년	2024년	차이 ('22→'24)
DMU	병원 1	7(0.9360)	1(1)	+6(+0.0640)
	병원 2	1(1)	1(1)	0(0)
	병원 3	1(1)	1(1)	0(0)
	병원 4	6(0.9657)	1(1)	+5(+0.0343)
	병원 5	5(0.9807)	1(1)	+4(0.0193)
	병원 6	1(1)	6(0.9839)	-5(-0.0161)
	병원 7	11(0.8949)	7(0.9639)	+4(+0.0690)
	병원 8	1(1)	8(0.8540)	-7(-0.146)
	병원 9	8(0.9339)	9(0.8022)	-1(-0.1317)
	병원 10	9(0.9334)	10(0.7830)	-1(-0.1504)
	병원 11	10(0.8992)	11(0.7230)	-1(-0.1762)
	켈리만 중앙병원	12(0.5178)	12(0.4624)	0(-0.0554)
효율성 점수가 1인 병원 개수		4	5	
효율성 점수 평균 (12개 병원)		0.9218	0.8810	

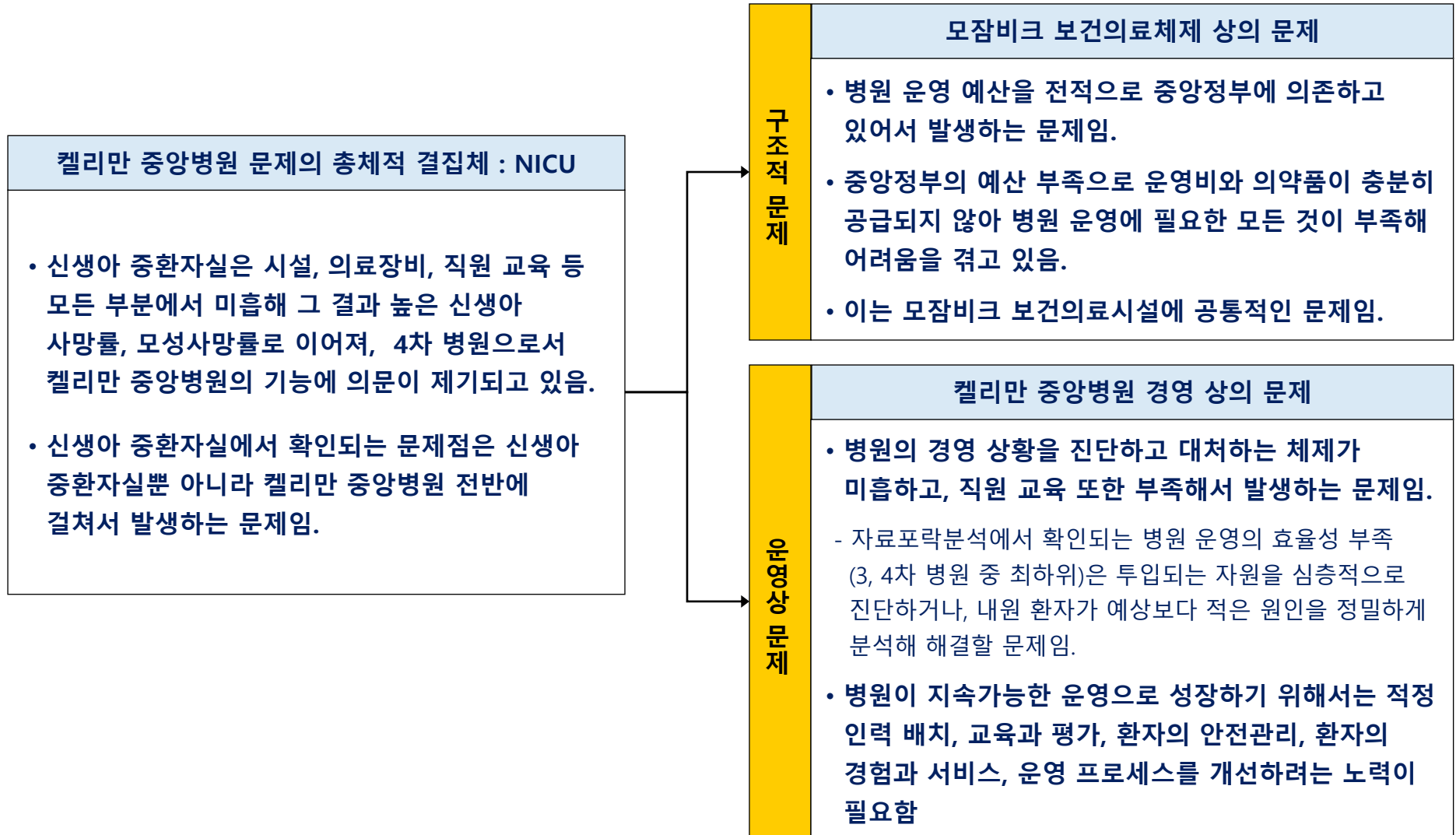
■ 방문조사 결과

항목	조사 결과
재정	- 중앙정부에서 병원 운영에 필요한 예산을 지원하나 예산 부족으로 직원 수당과 식자재 등의 물품 구입비와 전기, 수도료 등이 2년째 연체됨. - 진료에 필요한 의약품과 의료 소모품을 중앙정부에서 전량 지원해야 하는데, 방문 당시에는 정부에서 지원되지 않아 진료 공백 발생 - 특히 마취약이 없어서 예약된 수술을 시행하지 못하고 응급 수술만 시행하고 있었음. - 그동안 의약품 조달을 위한 USAID의 지원이 있었으나 미국 트럼프 행정부에서는 이 같은 지원이 없어지는 바람에 의약품 공급이 중단됨.
의약품과 의료소모품	- 각 병원에서 소요량을 추산해 보건부에 요청하면 보건부가 구입해 각 병원에 배포하는 시스템임. - 그러나 보건부에서 확보한 물품이 부족해 보유하고 있는 물품 리스트를 각 병원에 배포하고 병원에서는 리스트에 있는 물품을 신청해 수급하는 형태로 바뀜. - 현재는 공급 사정이 악화되어 소요제기 없이 중앙정부에서 일정 물량을 배포, 의사들은 조달된 의약품 중에서 선정해 처방하고 있음(환자에게 필요한 약을 처방하지 못하고 병원에 확보된 약 중에서 선정해 처방)
진료의 질	- 퇴원환자 사망률이 6.8%~11.2%로 높음. 이는 신생아 중환자실의 신생아 사망률이 20%에 이르는 데 기인함. - 병원 내 모성사망률이 1,000명당 6~19명으로 모잠비크 전국 통계 (124/100,000)에 비해 10배 가량 높음. - 많은 수의 정형외과 환자들에게 보존치료가 아니라 절단 수술을 시행하고 있음. - 이렇게 높은 사망 통계와 정형외과 진료 형태를 감안하면, 현재 켈리만 중앙병원에서 제공하는 진료의 질이 적절하지 못하다는 점을 나타내고 있는 것으로 판단됨.
시설, 의료장비	- 천장 수리가 완료되어 누수 문제는 해결되었고, 고용량의 UPS가 설치되어 전기적 문제가 해결될 것으로 기대됨. - 병원은 2층 높이의 일반 건물로 유지보수와 운영비 절감에 유리하며, 지역 특성에 맞는 규모로 판단됨. - 그러나 병원 입구와 지면의 높이 차이가 없어 흙먼지가 병원 내부로 유입되고, 일부 구역이 출입 통제가 없어 감염관리에 취약함. - 하수처리시설은 모터 고장으로 가동하지 못하고 있으며, 의료폐기물을 처리하기 위한 시설이 부재함. - 의료장비는 필요한 소모성 액세서리가 공급되지 않아 사용하지 못하고 있음. - 중앙소독실의 소독기에 장착되는 역삼투압 필터는 지난 8년 동안 교체하지 않았음. 장비 사용 교육이 미흡했던 것으로 사료됨

■ 검토 의견

병원 구조의 적정성	• 병원은 외래진료실과 응급실, 수술실, 분만실, 중환자실 등 진료동을 중심으로 각 병동이 부채꼴로 연결되어 있는 2층 구조로 개발도상국에서 운영하기에 적합한 형태를 띠고 있음.
의료장비 사양 오류 및 전문 컨설팅 부족	• 공급된 의료장비 중 일부분이 잘못된 사양 선택으로 사용하지 못하고 사장된 경우도 있음. 좀 더 전문적인 컨설팅이 필요했던 것으로 판단됨.
중앙정부 재정 의존 구조와 운영의 취약성	• 병원 운영예산과 의약품, 의사 공급 등은 중앙정부에서 지원하고 있음. 중앙정부의 지원 정도에 따라 운영의 활성도가 결정되는 구조임. • 현재 중앙정부의 지원이 미흡해 병원 운영에 필요한 모든 것이 부족해 운영에 어려움을 겪고 있음.
신생아중환자실 (NICU)의 전반적 부실	• 신생아중환자실은 시설이나 의료장비, 직원 교육 등 모든 부분에서 미흡했음. 대대적인 개보수와 지원 없이는 신생아 사망률 감소를 이끌어 낼 수 없을 것으로 사료됨.
전반적 의료서비스 질의 한계	• 높은 신생아 사망률, 모성사망률과 정형외과의 진료 행태를 감안하면 현재 켈리만 병원에서 제공하는 의료의 질은 낮은 수준임. • 4차 병원이 아닌 2차 병원 수준에도 미치지 못함. 우리나라의 1960년대 의료 수준으로 판단됨.
낮은 의료 수준 속에서도 존재 의의	• 의료의 질이 낮음에도 본 병원의 존재로 80%의 신생아가 생존할 수 있었고, 사지 절단 등 중증 상황에서도 생명 유지가 가능함. • 기본적 생명유지 기능 제공이라는 공공의료 역할을 수행하고 있음

■ 병원 운영의 적정성에 대한 종합 의견



I. 사업 개요

II. 평가 개요

III. 평가 수행

IV. 평가 결과

V. 병원 운영의 적정성 평가

VI. 교훈 및 제언

- 
1. 교훈
 2. 제언

■ 성공요인 및 제한 요인

성공요인	유무상 연계의 효과성	유상 인프라 구축과 무상 협력을 결합한 지원 방식이 병원 정상 가동과 초기 운영 안정화에 큰 효과를 발휘하며, 단일 사업으로는 어렵던 의료진 역량·장비 활용·환자 서비스 품질 등 전반적 운영 수준을 향상시킴.
	의료 접근성 향상을 통한 성과 창출	켈리만 중앙병원의 운영은 지역 의료 접근성 향상과 전원 부담 감소, 건강지표 개선, 고용 창출 등 사회·경제적 효과를 가져오며 지역 보건체계 강화에 실질적으로 기여함.
	의료진 역량 강화로 서비스 품질 향상	교육훈련 프로그램이 현장의 실무에 적용 가능하도록 구성되어 임상 유용성이 높게 평가되었으며, 이는 환자에게 양질의 서비스 경험과 진료 만족으로 나타났음.
제한요인	사업비 상승 리스크 관리 미흡	- 타당성 조사와 심사 이후 차관계약까지 약 2년이 지연되었으나, 그 사이 물가상승에 따른 사업비 증액 리스크가 관리되지 않음. - 사업비 증가에 대한 리스크는 예견되고 관리되어야 했을 사안인 것으로 판단됨.
	수원국 재원조달 리스크 관리 미흡	- 차관공여 계약 시 수원국이 직원숙소 건립과 사업비 부담을 약속했으나, 재원 조달 실패로 보충용자가 실행되었고, 사업 지연을 초래함. - 모잠비크의 경제와 재정 상황을 충분히 검토하지 않아 실현 불가능한 계획을 수립함에 따라 사업에 혼란이 발생함
	병원 운영 능력 리스크 관리 미흡	모잠비크는 병원비 사용자 부담을 최소화해 정부 재정에 의존하고 있어 정부의 재정 부족 시 병원 운영 예산도 부족해질 것이라는 리스크를 고려할 필요가 있었음.
	H/W 및 S/W 설계 시 체계적 기능계획 부족	감염관리 구역 미분리와 장비 사양·배치 부적절 등으로 시설·장비의 기능적 완성도가 낮고, HIS 미구축으로 병원 운영이 수작업에 의존해 진료·관리·통계 처리의 효율성이 크게 떨어짐.

■ 작동 요인 및 비작동 요인

- 본 사업의 성과와 한계를 종합적으로 분석한 결과, 아래 표와 같이 작동 요인과 비작동 요인이 병원 운영 및 성과에 서로 다른 영향을 미친 것으로 나타났다.
- 이러한 분석은 향후 유사 사업의 설계와 집행 과정에서 반영해야 할 중요한 교훈을 제공함.

구분	작동/비작동 요인	작동/비작동 결과
작동 요인	국가정책과의 정합성	• PESS-PNDRH 등 모잠비크 보건전략과 병원건립 목적이 일치하여 정부협력과 사업추진 동력이 강화됨.
	유무상 협력의 상호 보완 효과	• EDCF 인프라 구축과 KOFIH의 운영·교육·HIS 지원이 결합하여 병원 운영 안정화와 의료진 역량 강화에 기여함.
	지역 의료 접근성 향상	• 타 지역 전원부담이 감소하고 응급·중증 진료 제공이 가능해져 환자 접근성과 지역사회 신뢰도가 향상됨.
	의료진 역량 강화	• 실무 중심의 교육훈련, 취약부서 기술지원, 장비·HIS 교육 등을 통해 의료진의 임상 대응력과 서비스 품질이 향상됨.
비작동 요인	사업비 상승 및 재원 조달 실패	• 수원국 부담금 미확보, 예산초과 등으로 보충용자가 발생하며 재정 리스크 관리가 충분히 수행되지 못하여 사업 지연 발생함.
	재정·운영비 부족	• 중앙정부 재정 제약으로 약품·장비 유지관리 예산이 충분히 확보되지 않아 병원 핵심기능 구현이 제한됨.
	운영·관리 역량 취약	• 장비 유지보수계획 부재, 감염관리 미흡, 자체 SOP 부재 등으로 운영 효율성과 서비스 품질 개선이 제약됨.
	기능별 설계 및 장비 사양오류	• NICU 감염관리구역 미설계, 수술실 세척공간 부재, 장비사양 불일치 등 기능계획 미흡으로 시설·장비의 활용성이 저하됨.
	HIS·데이터 기반 운영 미흡	• HIS 활용도 및 데이터 기반 의사결정체계가 미흡하여 운영효율성 및 성과관리가 제한됨.

■ Need-Want-Demand

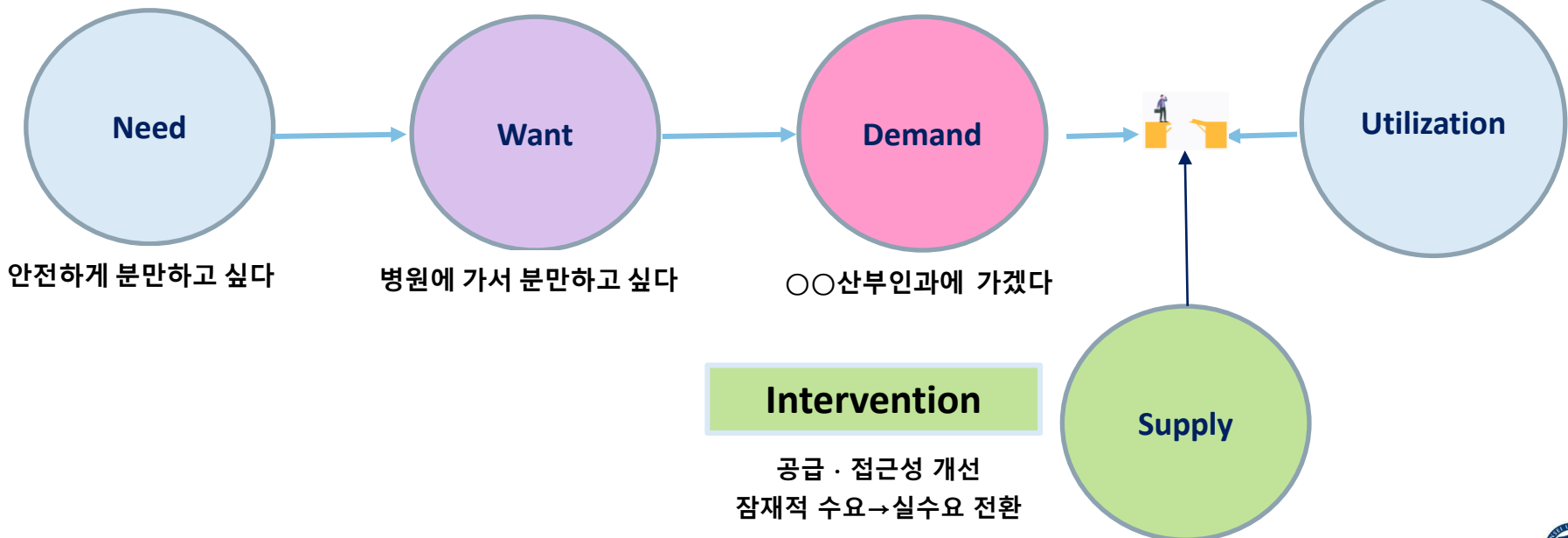
- 캘리만 시는 산모·신생아 사망률이 매우 높은 지역으로 중앙병원이 없어 고난도 치료는 수도로 이동해야 했으나, 교통편이 매우 어려워(항공료 150만원, 승용차 24시간) 적기 치료가 불가능함.
- 2010~2020년 한국 정부의 지원(차관+무상원조)로 캘리만 중앙병원이 건립되어 전문 치료를 이용할 수 있게 됨.

- 해결해야 할 근본 문제(결핍 상태) 인지
 - 치료받고 싶어함
 ※ 결핍 : 육체, 정서, 안전, 소속감, 자아실현 등 욕구

- 니즈를 특정 방식으로 충족하려는 선호
 - 전문의와 장비가 있는 병원에 가서 치료 받기를 원함

- 실제 지불능력, 지불의사를 갖춰 구매로 이어질 준비상태
 - ○○ 병원에 가려고 한다.

운영비, 의약품 지원 부족으로 실제 이용 제한, 미충족 수요 지속



■ 공여자

사업 형성 단계의 정밀성 강화	• 기획·타당성조사 단계에서 국가 의료계획과 보건의료 전달체계와의 정합성을 면밀히 검토 • 의료기관 기능분담·전원체계·자원 배분 구조, 인력·장비·의약품·HIS·재정여력 등을 종합적으로 분석해, 실현 가능성과 위험요인을 사전에 식별
사업 초기단계부터 수원국 거버넌스 및 네트워크 연계 강화	• 사업 초기부터 보건부·지방정부·지역보건국·현지 대학 등과의 네트워크 기반 실행조직을 구축하여, 병원의 자립성과 조정·협력 기능을 강화
분야별 전문가 및 다부문 협업체계 구축	• 병원 ODA는 하드웨어 지원을 넘어 지역 보건체계 연계, 인력·운영·정보시스템 내재화 등 지속가능성을 중심으로 한 통합적 접근 • 특히, 변화이론에 기반해 건강형평성·의료 접근성·감염관리·질병예방뿐 아니라 장비활용률, 유지비, 지역 고용 등 보건체계 전반의 영향력을 성과지표로 설정해 사업설계와 성과관리 체계에 반영
출구전략 방향 (지속가능성 전략)	• 출구전략은 사업 종료 후에도 병원이 안정적으로 운영될 수 있도록 수원국의 거버넌스·오너십 강화 • WHO 6대 보건체계 요소를 기준으로 정책·제도과 현장 간의 격차를 보완하는 제도화 방안 마련 • 또한 SOP·임상지침·감염관리 규정의 현장 정착과 함께 운영비·장비교체·약품 조달을 자국 재원으로 충당할 수 있는 재정 구조를 구축하는 중장기 체계 수립
사후관리 및 운영시스템 구축	• 사후관리·질 개선·행정·재정운영 등 포괄적 운영시스템을 단계적으로 구축하여 지속가능성 확보 • ODA 종료 이후에도 효과가 유지되도록 수원국-공여국-시민사회가 공동 운영하는 데이터 기반 성과관리체계 구축
장기적 파트너십 및 위기대응 체계화	• 수원국·인접국·국제기구 간 MOU와 CoE(Cooperative Engagement) 모델을 통해 공동책임과 인력 교류, 역량 확산 제도화 • 기후·재난·감염병 등 복합위기 대응을 위해 One Health 기반의 통합 재난관리 및 정보공유 체계 공동 구축

■ 평가대상기관(수원국, 병원)

현지 거버넌스· 운영계획 내실화와 실행력 강화	- 예산·인력·장비관리 등 운영·인사계획을 타당성조사 단계부터 구체화하고 실제 집행 가능성을 검증 - 병원운영 계획에는 유지관리비·장비교체·교육·재원 분담 등 지속가능성 요소를 반드시 포함
시설별 운영상 문제 해결 및 기능별 특수성 반영	검사실·약국·분만실 등 공간의 특수성과 오픈수·폐기물·환기 등 환경요소를 설계 단계부터 면밀히 반영하여, 기관을 넘어 국가 의료체계와 연계된 장기적 역량 강화의 기반 구축
디지털 전환 및 데이터 체계 고도화	- EMR·OCS·PACS 등 HIS의 안정적 구축과 데이터 기반 운영체계 마련을 통해 디지털 지속성 확보 - 취약집단 이용률·병상 이용률·전원 시간 등 핵심 현장 지표를 병원 자체 모니터링에 반영
현지 중심 인력·지식생태계와 네트워크 활성화	- 단기 전문가 파견과 함께 현지 병원·대학 네트워크 기반의 장기 인력역량 강화체계를 구축해 교육자가 지역 보건시설까지 역량 확산 - 운영 데이터 공유·성과공시 등 책임성 제도와 보건부·지방정부·병원 경영진 간 협업·역할을 명확히 분담

경청해 주셔서 감사합니다.

Thank You!